Thang Long University

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Giảng viên: Vũ Duy Khương

Hà Nội, tháng 01 năm 2026

@ThangLong Univ. 2026

Thang Long University

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Hà Nội, tháng 01 năm 2026

1.1. Quản lý dự án là gì
1.2. Dự án thất bại và dự án thành công
1.3. Các vấn đề cần quản lý
    1.3.1 Quản lý tiến trình thực hiện dự án
    1.3.2 Quản lý sản phẩm
    1.3.3 Quản lý nhân lực
    1.3.4 Quản lý môi trường và các nguồn lực khác

MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Hiểu quản lý dự án là gì
  - Phân biệt thành công & thất bại
  - Nhận diện các vấn đề cần quản lý

DỰ ÁN LÀ GÌ?

- Dự án = tập hợp các hoạt động có:
  - Mục tiêu cụ thể
  - Thời gian xác định
  - Nguồn lực giới hạn
  - Kết quả đầu ra rõ ràng
- Ví dụ: Xây dựng website bán hàng, triển khai hệ thống ERP

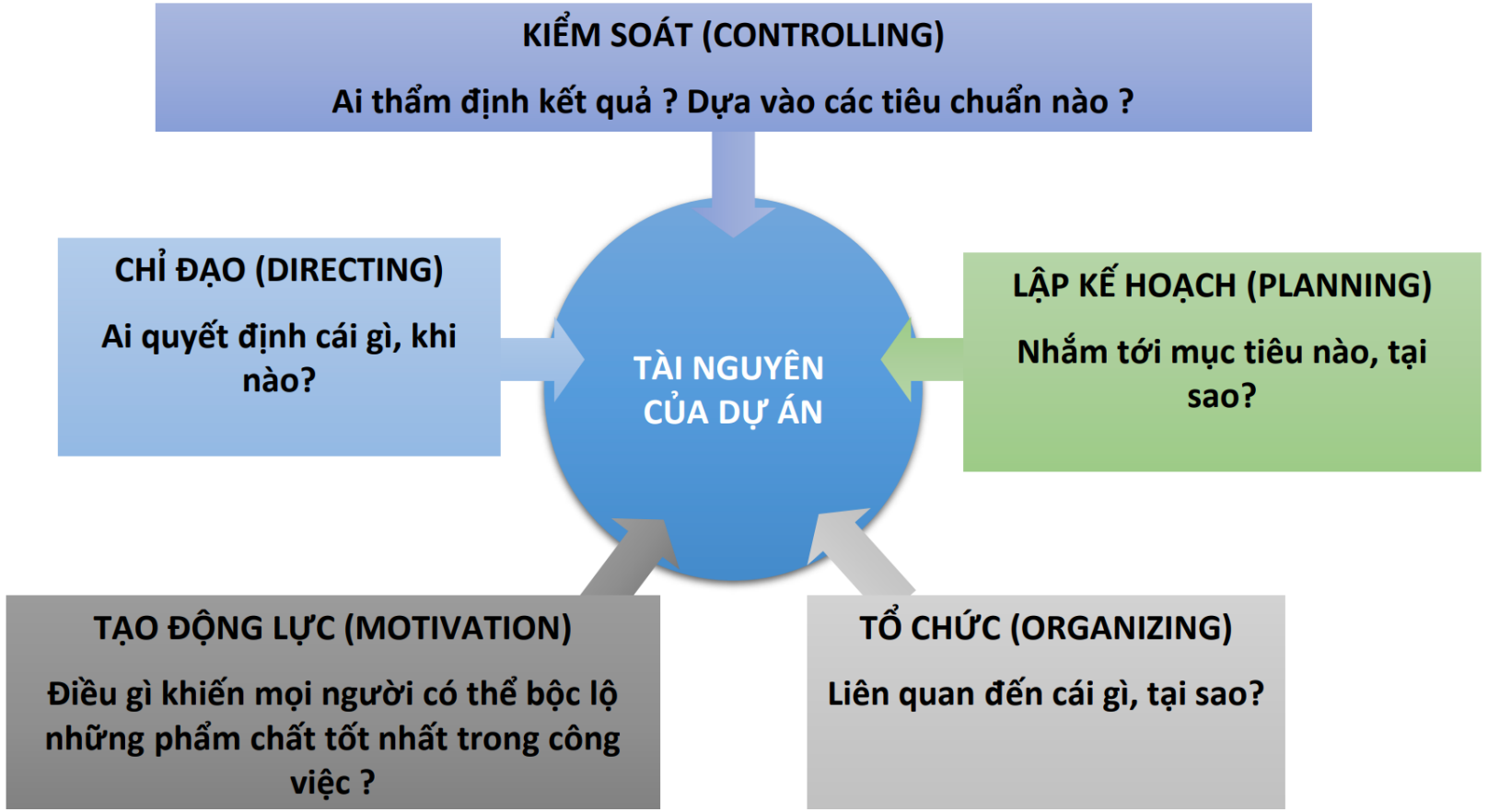
- Sản phẩm vô hình
- Yêu cầu thay đổi liên tục
- Phụ thuộc con người nhiều hơn máy móc
- Rủi ro cao

Quản lý dự án là áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án nhằm đáp ứng yêu cầu của dự án.

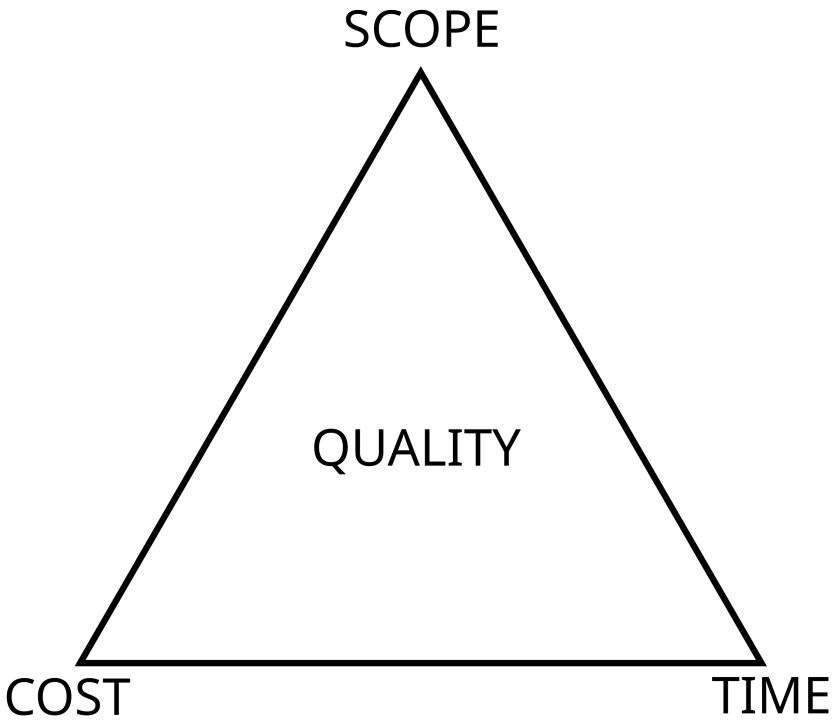
- Đạt mục tiêu dự án
- Đạt hoặc vượt các yêu cầu hay kỳ vọng của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (stakeholders)
- Cân bằng giữa các yếu tố: thời gian, chi phí, chất lượng sản phẩm

- Quản lý dự án là quá trình:
  - Lập kế hoạch (Planning)
  - Tổ chức (Organizing)
  - Điều phối (Coordinating)
  - Theo dõi & kiểm soát (Monitoring & Controlling)
- Nhằm đạt mục tiêu dự án trong các ràng buộc

Các nhiệm vụ trong quản lý dự án



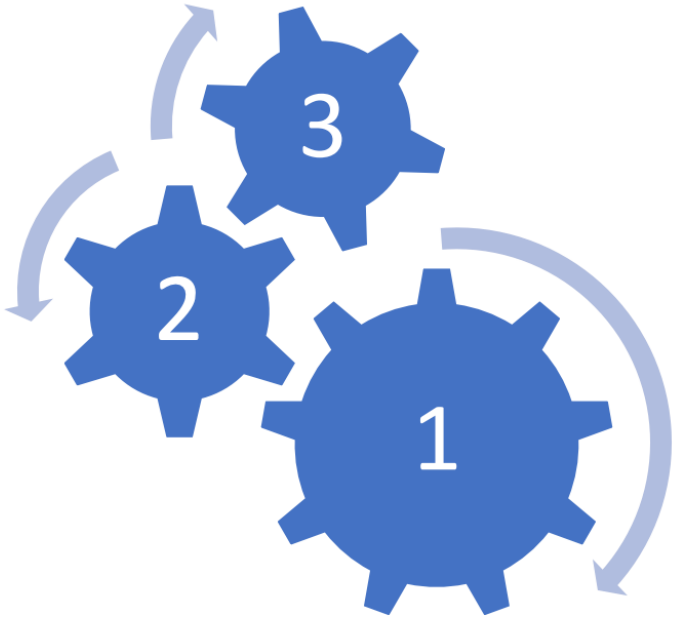
- Phạm vi (Scope)
- Thời gian (Time)
- Chi phí (Cost)
- Chất lượng là kết quả cân bằng 3 yếu tố



Dự án



Con người



Tiến trình



Sản phẩm

4 YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Con người— yếu tố quan trọng nhất của dự án
- Sản phẩm — phần mềm được xây dựng
- Quy trình — tập hợp các hoạt động chương trình khung và nhiệm vụ cảu phần mềm để thực hiên công việc
- Dự án — tất cả các công việc để sản phẩm trở thành hiện thực

VAI TRÒ PM

- Kết nối giữa khách hàng – đội dự án – tổ chức
- Ra quyết định
- Quản lý rủi ro
- Đảm bảo giao tiếp hiệu quả

- Câu hỏi 1: Theo bạn, yếu tố nào khó quản lý nhất trong dự án phần mềm? Vì sao?
- Câu hỏi 2: Ví dụ thực tế: Dự án app đặt xe. “Theo bạn, PM có code không?”
- Thảo luận nhóm nhỏ (3–4 SV)

DỰ ÁN THÀNH CÔNG

- Hoàn thành đúng hạn
- Trong ngân sách
- Đáp ứng yêu cầu người dùng
- Chất lượng chấp nhận được

DỰ ÁN THẤT BẠI

- Trễ tiến độ
- Vượt chi phí
- Sản phẩm không dùng được
- Bị hủy giữa chừng

NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI

- Yêu cầu không rõ ràng
- Thiếu quản lý rủi ro
- Giao tiếp kém
- Ước lượng sai
- Thiếu cam kết từ stakeholders

- Kế hoạch rõ ràng vs mơ hồ
  - Giao tiếp tốt vs kém
  - Kiểm soát thay đổi vs buông lỏng

Tiêu chí	Thành công	Thất bại
Yêu cầu	Rõ ràng	Mơ hồ
Giao tiếp	Thường xuyên	Rời rạc
Kế hoạch	Thực tế	Hình thức

- Case Study : Website triển khai trễ 6 tháng
- SV xác định 3 nguyên nhân chính

- Tiến trình (Process / Schedule)
- Sản phẩm (Product)
- Nhân lực (People)
- Môi trường & tài nguyên (Environment & Resources)

- Xác định các công việc cần làm
  - Thứ tự thực hiện
  - Theo dõi tiến độ

- Công cụ quản lý tiến trình :
  - WBS (Work Breakdown Structure)
  - Gantt Chart
  - Milestone

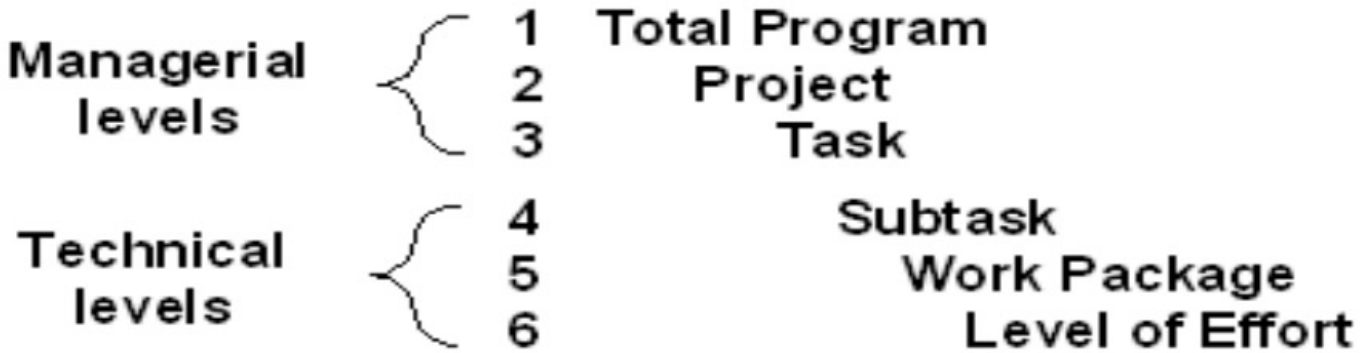
- Chia nhỏ công việc
  - Dễ ước lượng
  - Dễ quản lý

Hai loại cấu trúc phân rã công việc WBS

1- WBS dạng hợp đồng (Contract WBS-CWBS): chỉ gồm hai hoặc ba mức đầu tiên, thường dùng để theo dõi các công việc ở mức cao

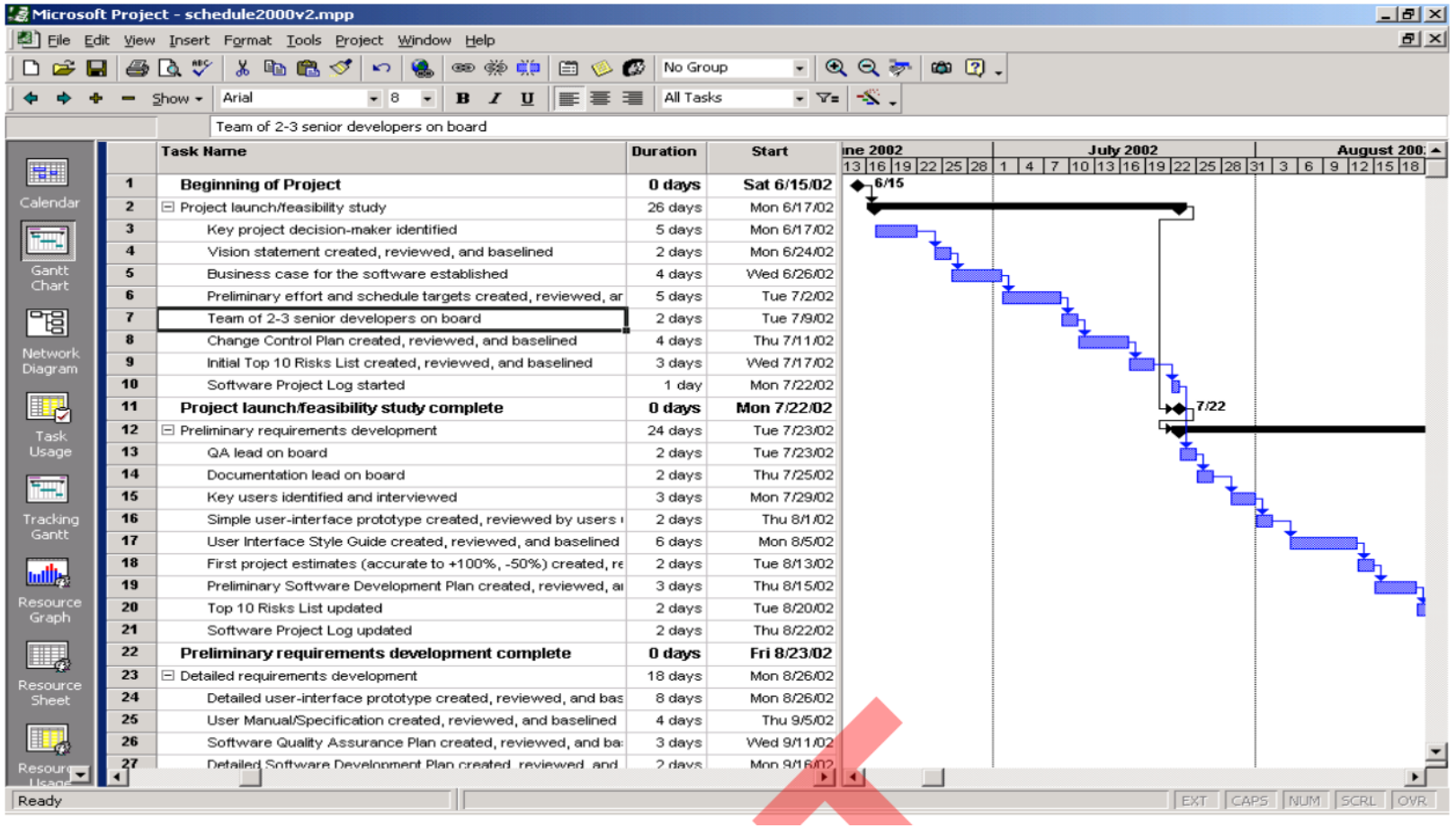
2- WBS dạng dự án (Project WBS- PWBS) được định nghĩa bởi giám đốc dự án và các thành viên của đội. Với dạng WBS này, các công việc được gắn liền với các sản phẩm phân phối. Loại này được dùng trong trường hợp cần theo dõi các công việc ở mức thấp nhất

Một cấu trúc WBS đầy đủ có thể lên tới 6 mức, thông thường số mức nằm từ 3-6 như ví dụ sau



Trong ví dụ trên, 3 mức trên có thể được sử dụng bởi khách hàng cho việc báo cáo, 3 mức dưới dùng cho việc quản lý các công việc bên trong của đội dự án. Các mức khác nhau có thể được áp dụng cho những người sử dụng khác nhau. Ví dụ: Mức 1 dành cho người trao quyền, mức 2 cho người làm ngân sách, mức 3 cho lập lịch.

- Trực quan tiến độ
  - Theo dõi thời gian
  - Xác định milestone



- Dự án: App quản lý sinh viên
  - Xác định 5–7 công việc

- Xác định phạm vi (Scope)
  - Quản lý yêu cầu
  - Kiểm soát thay đổi

SCOPE LÀ GÌ?

- Những gì được làm
- Những gì không làm

- Chức năng
  - Phi chức năng
  - Ưu tiên

CÁC CÂU HỎI CỐT LÕI (W5HH – PRESSMAN)

- Why
  - What
  - When
  - Who
  - Where
  - How
  - How much

- Website đặt vé xem phim
  - Xác định Scope cho bài toán: Website đặt vé xem phim

- Vai trò của con người trong dự án
  - Con người là yếu tố quyết định thành bại
  - Kỹ năng ≠ Hiệu quả nếu thiếu phối hợp

CƠ CẤU NHÓM DỰ ÁN

- PM
- Dev
- Tester
- Stakeholder

- Thiếu kỹ năng
  - Xung đột
  - Thiếu động lực

PHÂN VAI NHÓM

- Nhóm 5 người
  - Mỗi người 1 vai

- Môi trường dự án gồm
  - Công cụ (IDE, Jira, Git)
  - Hạ tầng (Server, mạng)
  - Văn hóa tổ chức
- Quản lý tài nguyên
  - Thời gian
  - Ngân sách
  - Thiết bị

CÔNG CỤ DỰ ÁN

- IDE
  - Git
  - Jira

- Thời gian
  - Ngân sách
  - Thiết bị

- Mạng yếu
  - Thiếu server
  - Thiếu license

Bài tập nhóm: Mỗi nhóm chọn 1 dự án phần mềm nhỏ

Trình bày:

- Mục tiêu dự án
- Các vấn đề cần quản lý
- Rủi ro chính
- Kết quả mong đợi

Slide 5–7 trang hoặc trình bày miệng

Bài tập 1 – Cá nhân (10 điểm)

Đề bài: Trình bày 3 nguyên nhân khiến dự án phần mềm thất bại và cách phòng tránh.

Bài tập 2 – Nhóm (20 điểm)

Đề bài: Lập WBS mức cao cho dự án "Ứng dụng quản lý sinh viên".

Bài tập 3 – Tình huống (20 điểm)

Đề bài: Một dự án bị trễ tiến độ do thay đổi yêu cầu liên tục. PM cần làm gì?

- Hiểu đúng
  - Logic
  - Áp dụng thực tế

TRÌNH BÀY NHÓM

- 5–7 phút / nhóm

TỔNG KẾT KIẾN THỨC

- Quản lý ≠ chỉ lập kế hoạch
- Vì sao dự án thất bại?
- Vai trò PM?

Thang Long University



THANK YOU